

Макро-радар

Новость → макро РФ → отрасль → **кредитный риск сегмента банка**
на **2–3 месяца раньше**, чем эффект дойдёт до отчётности

ITMO Junior ML Contest · публичный репозиторий · **233 теста, 0 skipped**

Проблема

Классический стресс-тест скорит каждого заёмщика **в изоляции**.

Он пропускает доминирующий механизм кризиса: один макро-драйвер (шок ставки, обвал спроса) бьёт по **коррелированной группе** заёмщиков сразу — через общие цепочки поставок.

“ Fialkowski et al. (2025, arXiv:2502.17044): эта слепая зона — **+28...+70 % системного риска.**

”

Идея: один прослеживаемый путь

новость → макро-состояние РФ → межотраслевой каскад → сегмент клиентов банка

Каждое число привязано к **каналу передачи** и **публичному источнику** — аналитик может *защитить* вывод, а не доверять чёрному ящику.

Выход: ΔPD / Δспрос / Δотток по сегментам.

Архитектура – 5 слоёв

Слой	Что делает
L0 Фильтр новостей	5 LLM-агентов + RAG → 27 подкатегорий шоков
L1 Макро-состояние	РФ-CAI · EPU · режим ключевой ставки
L1.5 Операционный сигнал	выручка = объёмы × цены × FX, раньше МСФО + conformal
L2 Spillover	матрица отраслей 7×7 (Fialkowski) · кредитный канал
L3 Сегменты	ΔPD/Δспрос/Δотток · 18 сегментов · 5 каналов

Что отличает: Data Science уровня, а не демо

4 отрасли проработаны глубоко на **реальных панелях FY2021–2025**

(только публичные МСФО + биржевые цены):

- честная **out-of-sample** walk-forward (expanding-window, сплит по времени)
- **split-conformal** интервалы (finite-sample)
- наивные бейзлайны (persistence / issuer-mean) + Diebold–Mariano
- анти-leakage аудит на каждом шаге

DS-результат — честный, без приукрашивания

Отрасль	N	Кто выигрывает по MAPE
Металлургия	24	наивный persistence
Нефтегаз	18	learned (волатильность)
Химия	18	структурная competitive
Энергетика	30	learned/persistence > структурной

Вывод, который мы показываем, а не прячем: на малом N различия статистически не значимы (DM $p > 0.14$). Победитель зависит от **режима данных** — это паттерн, не закон.

Где операционный сигнал реально выигрывает

Энергетика, split-conformal (прогноз 2024–25 по данным ≤ 2022):

Модель	OOS-покрытие
структурная (физсигнал года t)	12/12 = 100 %
persistence / learned (stale ≤ 2022)	2/12 = 17 %

Авторегрессия «застревает» на старом уровне. Структурная **читает контемпоральные физданные** (генерацию, цены РСВ/КОМ — на 2–3 мес. раньше МСФО)

→ отслеживает тренд. **Это и есть ценность L1.5.**

Интеллектуальная честность = зрелость

Не «красивые цифры», а воспроизводимая правда:

- `/doublecheck` + `/fact-check` поймали **6 битых ячеек** агрегаторов (сдвиги рядов) и структурный разрыв (деконсолидация ЛУКОЙЛа)
- ревью убрало **раздутые интерсепты** в энергетике (8 % → честные 12 %)
- каждое ограничение **задокументировано**, тесты-стражи против «тихой подгонки»

Применение ИИ — в продукте и в процессе

В продукте: L0 — это 5-агентный LLM-пайплайн + RAG (работает офлайн dry-run).

В процессе разработки:

- построено в Claude Code
- мульти-агентный сбор данных + `/doublecheck` / `/fact-check` верификация
- субагенты-ревьюеры с гейтом **≥9/10** после каждой фазы каждой отрасли

Аутентичный агентный воркфлоу с прослеживаемым аудит-трейлом.

Инженерия

- **CI** (GitHub Actions): 4 джоба — тесты (matrix 3.11/3.12), smoke, **Docker clean-clone**, security (gitleaks + pip-audit)
- **233 теста, 0 skipped**, детерминированы на чистом клоне
- `requirements.lock` (пиннинг) · **ruff — жёсткий гейт** · industry-параметрический харнесс
- только публичные данные — без клиентских/портфельных данных банка

Честные ограничения (фичи, не баги)

- DS глубоко на 4 из 7 отраслей; малый N → выводы с DM/skill, не «доказанная точность»
- L3 не калиброван на данных банка (`confidence=low` , экспертные приоры)
- ×1.30 spillover-усилитель — эвристика Fialkowski, не калибрована на РФ-шоках
- теплосегмент энергетики вне структурной модели

Дорожная карта

- **ОИВ large-N** (регионы × годы → 150–425 строк): пробить «малый N», показать **статистическую значимость**
- калибровка на **исторических шоках** РФ (2014, 2020, 2022)
- остальные отрасли + L2 LPCMCI / DebtRank

Итог

Прослеживаемый макро→кредит-пайплайн с честной DS-валидацией, агентным ИИ в ядре и промышленной инженерией.

Интеллектуальная честность — не слабость, а **главный актив**.

github.com/white-mi/jmlc_project